

Integrantes del Grupo:

Sharon Melanie Flores Garcia

– LU11718813

Valentin Alejandro Nillcon

– LU1213259

Brian Federico Masiero

– LU1168672

Profesora:

Lic. Maria Angela Leon

Trabajo Práctico:

Etapa 1 (Propuesta y Diseño - 25 de Mayo): Presentación del problema elegido, lógica de resolución y diagramas de las estructuras a utilizar.

La alternativa elegida fue la B: **Sistema Inteligente de Tráfico y Emergencias**

Descripción del contexto:

Administrar la infraestructura vial y la respuesta ante incidentes en una ciudad inteligente.

- **Modelado de la Ciudad:** Se debe representar la red de calles e intersecciones, permitiendo determinar si existe una ruta entre dos puntos y cuál es la más corta en términos de distancia o tiempo.
- **Despacho de Emergencias:** Ante múltiples accidentes, el sistema debe asignar asistencia priorizando la gravedad del evento sobre el orden cronológico del reporte.
- Implementar un mecanismo de indexación para el parque de dispositivos (**semáforos y cámaras**). El sistema debe ser capaz de recuperar o modificar el estado de una unidad mediante su código único en tiempo constante, garantizando que el tiempo de respuesta no aumente linealmente con el volumen de datos registrados
- **Organización Territorial:** La ciudad se divide en zonas, barrios y manzanas; el sistema debe reflejar esta estructura de contenedores anidados para reportes estadísticos.
- **Flujo Vehicular:** Los vehículos en una intersección deben ser liberados según el orden en que llegaron a la misma.

El objetivo del sistema es administrar la infraestructura vial y la respuesta ante incidentes dentro de una ciudad inteligente, utilizando distintas estructuras para optimizar el manejo de información del sistema.

En este escenario intervienen diferentes actores:

- **Ciudadanos y Conductores:** Usuarios que transitan la red vial y cuyos tiempos de viaje se ven afectados por el tráfico.
- **Servicios de Emergencia:** Unidades de respuesta crítica (Ambulancias, Patrulleros y Camiones de Bomberos) que requieren rutas óptimas y despejadas rápidamente.
- **Dispositivos Inteligentes:** Semáforos y cámaras de seguridad distribuidos por el territorio que recopilan información y regulan el flujo de las esquinas.
- **Operadores Municipales:** Personal técnico que supervisa el estado general de la ciudad y evalúa reportes estadísticos para la toma de decisiones

Presentación del problema:

Administrar la infraestructura vial y la respuesta ante incidentes en una ciudad inteligente.

Modelado de la Ciudad: Se debe representar la red de calles e intersecciones, permitiendo determinar si existe una ruta entre dos puntos y cuál es la más corta en términos de distancia o tiempo.

Despacho de Emergencias: Ante múltiples accidentes, el sistema debe asignar asistencia priorizando la gravedad del evento sobre el orden cronológico del reporte.

Parque de dispositivos: Implementar un mecanismo de indexación para el parque de dispositivos (semáforos y cámaras). El sistema debe ser capaz de recuperar o modificar el estado de una unidad mediante su código único en tiempo constante, garantizando que el tiempo de respuesta no aumente linealmente con el volumen de datos registrados.

Organización Territorial: La ciudad se divide en zonas, barrios y manzanas; el sistema debe reflejar esta estructura de contenedores anidados para reportes estadísticos.

Flujo Vehicular: Los vehículos en una intersección deben ser liberados según el orden en que llegaron a la misma.

Objetivo general:

- Representar la red vial utilizando grafos.
- Gestionar emergencias mediante colas de prioridad.
- Administrar dispositivos inteligentes mediante estructuras de acceso rápido.
- Organizar territorialmente la ciudad.
- Gestionar el flujo vehicular respetando el orden de llegada.
- Aplicar estructuras de datos adecuadas para resolver cada problemática planteada.

Funcionalidades esperadas:

Requisitos funcionales:

1. RF01: El sistema debe permitir registrar calles e intersecciones.
2. RF02: El sistema debe permitir consultar rutas entre distintos puntos de la ciudad.
3. RF03: El sistema debe permitir determinar caminos mínimos.
4. RF04: El sistema debe permitir registrar y priorizar emergencias.
5. RF05: El sistema debe permitir administrar dispositivos inteligentes.
6. RF06: El sistema debe permitir agrupar las manzanas dentro de barrios, y estos dentro de zonas específicas de la ciudad, con el fin de consolidar datos para reportes estadísticos.
7. RF07: El sistema debe permitir gestionar el flujo vehicular en intersecciones.

8. RF08: El sistema debe permitir a los operadores consultar los datos de la emergencia más grave
9. RF09: El sistema debe emitir mensajes de alerta o error controlados si un operador intenta liberar vehículos en una intersección sin tránsito, o si intenta despachar unidades cuando la cola de prioridades se encuentra vacía.

Requisitos no funcionales:

1. RNF01: El sistema debe permitir que el código sea modular y organizado.
2. RNF02: El sistema debe garantizar la integridad de las colas de despacho evitando operaciones sobre estructuras vacías.
3. RNF03: El sistema debe permitir la eficiencia en búsquedas y consultas.
4. RNF04: El sistema debe permitir agregar nuevas manzanas o barrios sin requerir reestructuraciones estáticas de memoria.
5. RNF05: El sistema debe permitir la facilidad de mantenimiento y futuras modificaciones del código.
6. RNF06: El sistema debe permitir las operaciones de búsqueda y modificación en el parque de dispositivos deben ejecutarse en tiempo constante.

Estructuras de datos y TDAs propuestos:

Modelado de la ciudad: Utilizaremos un grafo para las red de calles e intersecciones. Vértices para las intersecciones y aristas para las calles. Esto permitirá optimizar caminos mínimos.

Despacho de Emergencias: Utilizaremos una cola prioritaria para la asistencia prioritaria con listas enlazadas para cuando ingrese un reporte, este se posiciona automáticamente según su gravedad (de mayor a menor).

Parque de dispositivos: Para la implementación del sistema utilizaria un diccionario para realizar búsquedas y modificaciones para que cada dispositivo tenga un código único que permitirá búsquedas y modificaciones en tiempo constante.

Organización Territorial: acá haríamos una lista enlazada para representar la ciudad para que cada zona contenga barrios y cada barrio contenga manzanas, permitiendo organizar la información territorial y generar reportes estadísticos.

Flujo Vehicular: aca utilizaria una cola para que los vehículos sean liberados de acuerdo a su orden de llegada para así gestionar el flujo vehicular en intersecciones.

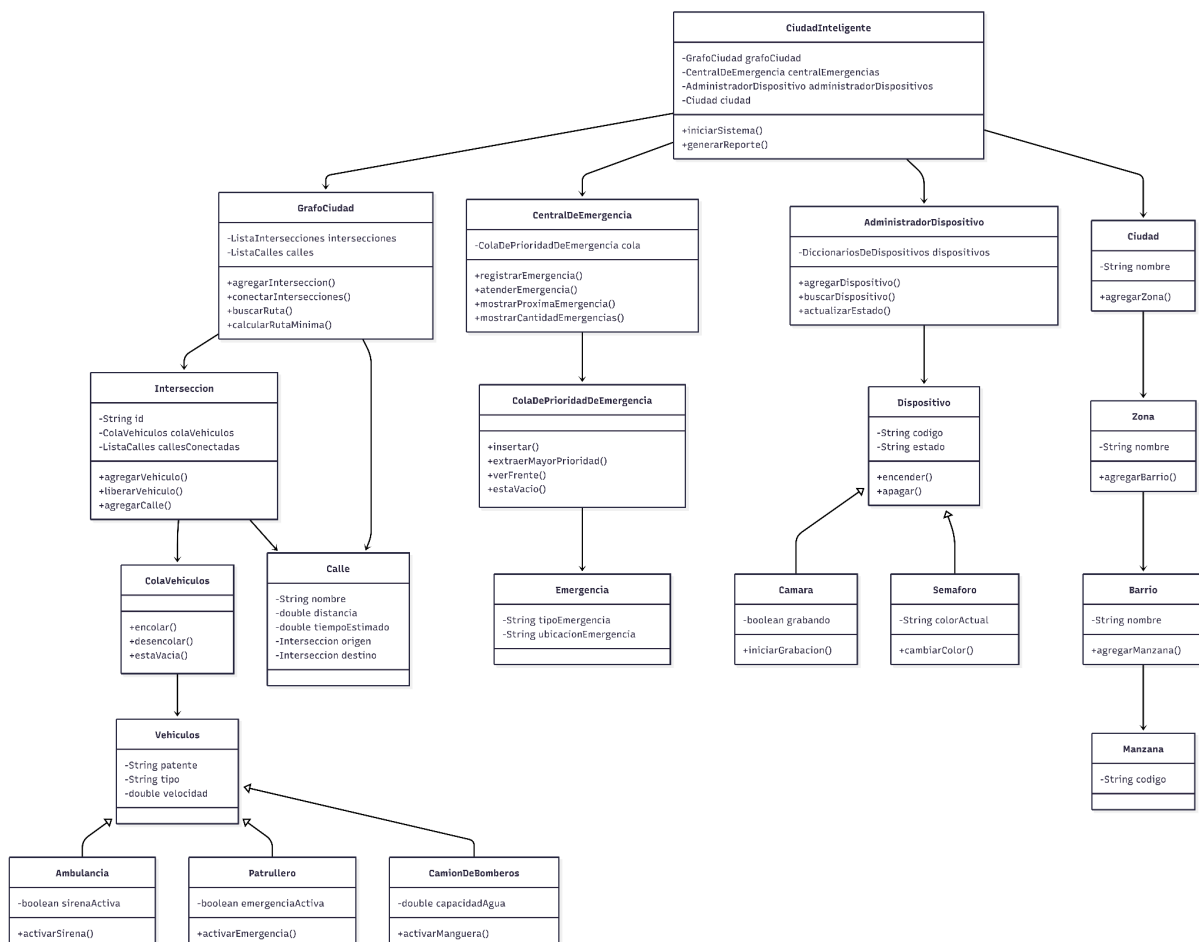
Lógica general de resolución:

El sistema estará compuesto por distintos módulos encargados de administrar la infraestructura vial y las emergencias de la ciudad. El flujo principal se inicia en la Ciudad

ramificando en zonas, barrios y manzanas mediante el encadenamiento de nuestro NodoCiudad, en paralelo a la construcción del GrafoCiudad.

Los sensores estarán indexados de manera directa en el Diccionario, y cuando los ciudadanos reportan anomalías, la CentralDeEmergencias intercepta el aviso y lo instancia en un objeto Emergencia que guarda tanto el tipo de incidente como las referencias directas geográficas reales en donde ocurrió. Este objeto será insertado en la ColaDePrioridad, la cual reorganizará internamente sus nodos para posicionarlo según su gravedad. Al activarse el protocolo de despacho, el sistema extraerá el elemento ubicado al frente de la cola, consultará al GrafoCiudad para calcular la trayectoria óptima y simulará la liberación del flujo vehicular de acuerdo al orden de la ColaVehiculos, permitiendo abrir paso a las unidades de rescate y cerrar así el ciclo de mitigación del incidente.

Diagrama de clase:



Repositorio de github:

<https://github.com/sharon021/progra2>

Organización del proyecto:

El sistema se encuentra organizado en los siguientes paquetes:

- ciudad
- gestionRutas
- unidadesDeEmergencia
- centroDeEmergencia
- gestionDispositivos
- ciudadInteligente
- pruebas

TDA implementados:

Paquete **ciudad**: Contiene las clases encargadas de representar la organización territorial de la ciudad.

TDA utilizados:

Lista simplemente enlazada.
Estructura jerárquica enlazada.

Clases que contiene:

Ciudad
Zona
Barrio
Manzana
Nodos asociados

Responsabilidad:

Permitir organizar la ciudad en zonas, barrios y manzanas para la generación de reportes y la ubicación de incidentes.

Paquete **gestionRutas**: Contiene las clases encargadas de representar la estructura de la ciudad.

TDA utilizados:

- Grafo.
- Lista simplemente enlazada.

Clases que contiene:

- GrafoCiudad
- Calle
- Interseccion

- ListaCalles
- ListaIntersecciones
- NodoCalle
- NodoInterseccion

Responsabilidad:

Representar la red de calles e intersecciones y permitir la búsqueda de rutas dentro de la ciudad.

Paquete **unidadesDeEmergencia**: Contiene las clases que representan los vehículos de respuesta.

TDA utilizados:

- Cola FIFO (mediante NodoVehiculos).

Clases que contiene:

- Vehículo
- Ambulancia
- Patrullero
- CamionDeBomberos
- NodoVehiculos

Responsabilidad:

Crear las unidades encargadas de responder ante situaciones de emergencia.

Paquete **centroDeEmergencia**: Contiene las clases relacionadas con la gestión y priorización de incidentes.

TDA utilizados:

Cola de prioridad implementada mediante lista enlazada ordenada.

Clases que contiene:

- CentralDeEmergencia
- Emergencia
- ColaDePrioridadDeEmergencia
- NodoEmergencia
- ReporteEmergencia
- OperadorEmergencia

Responsabilidad:

Administrar el registro, clasificación automática y despacho de emergencias según su nivel de gravedad. Además, permite simular el flujo de comunicación entre un ciudadano que reporta un incidente y un operador que deriva la información a la Central de Emergencias

para su procesamiento. La prioridad se asigna automáticamente según el tipo de emergencia reportada.

Paquete **gestionDispositivos**: Contiene las clases encargadas de administrar los dispositivos inteligentes de la ciudad.

TDA utilizados:

Diccionario implementado mediante lista enlazada de pares clave-valor.

Clases que contiene:

- AdministradorDispositivo
- Dispositivo
- DiccionarioDeDispositivos
- NodoDiccionario

Responsabilidad:

Registrar, buscar, modificar y eliminar dispositivos mediante un identificador único. También permite simular el uso de cámaras y semáforos durante la gestión de una emergencia.

Paquete **ciudadInteligente**: Contiene la lógica principal del sistema.

TDA utilizados:

Integración de los distintos módulos del proyecto.

Clases que contiene:

CiudadInteligente

Responsabilidad:

Coordinar la comunicación entre los módulos de ciudad, rutas, emergencias y dispositivos como punto central de comunicación entre los componentes del sistema.

Paquete **pruebas**: Contiene los casos de prueba desarrollados para verificar el funcionamiento del sistema.

TDA utilizados:

Pruebas sobre listas enlazadas.

Pruebas sobre colas.

Pruebas sobre colas de prioridad.

Pruebas sobre grafos.

Pruebas sobre diccionarios.

Clases que contiene:

- Main
- TestCiudad
- TestGestionRutas
- TestIntersecciones
- TestEmergencias
- TestDispositivos
- TestCiudadInteligente

Responsabilidad:

Validar el funcionamiento de las funcionalidades principales del proyecto.